

Bài 3

Cho một chuỗi ký tự S chỉ gồm các ký tự thuộc tập $\{T, R, M\}$. Ta được phép thực hiện thao tác sau một số lần (có thể không thực hiện lần nào): Chọn hai vị trí phân biệt x, y ($1 \leq x, y \leq |S|$), rồi hoán đổi hai ký tự ở hai vị trí này cho nhau.

Một chuỗi được gọi là hợp lệ nếu các ký tự giống nhau luôn nằm liên tiếp nhau. Nói cách khác, mỗi loại ký tự xuất hiện trong nhiều nhất một đoạn liên tục duy nhất trên chuỗi.

Yêu cầu: Tính số thao tác hoán đổi ít nhất cần thực hiện để biến chuỗi S thành một chuỗi hợp lệ.

Input

- Dòng đầu tiên chứa n - độ dài chuỗi ký tự ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa chuỗi ký tự S chỉ gồm các ký tự thuộc tập $\{T, R, M\}$.

Output

- Ghi ra một số nguyên duy nhất là số thao tác hoán đổi ít nhất cần thực hiện.

Subtasks

- 30%: Chỉ có ký tự T và R, $n \leq 1000$.
- 30%: Chỉ có ký tự T và R, $n \leq 5 \times 10^5$.
- 40%: Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

Input #1:

```
6
TRTTMM
```

Output #1:

```
1
```

Giải thích #1:

Hoán đổi vị trí 2 và 4 ta được chuỗi **TTTRMM** thỏa mãn: **TTT** | **R** | **MM**.

Input #2:

4

TTRR

Output #2:

0